Enterprise Registration System

ระบบลงทะเบียนขอรับและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย

ยกระดับสถาปัตยกรรมดิจิทัลสู่มาตรฐานสูงสุดขององค์กร
(VIRY-REG-2026-ENT)

Version 2.0/3.0 — Production Ready

30 ตุลาคม 2569

Gemini Notebook

ยุทธศาสตร์การพลิกโฉมสู่ One-Stop Digital Service

รากฐานใหม่เพื่อรองรับตัวแทนและนายหน้ากว่า 10,000 รายทั่วประเทศ พร้อมลดต้นทุนการจัดการเอกสารลงกว่า 80%



Seamless Digital Experience

อำนวยความสะดวกให้ตัวแทนสมัครผ่านทุกอุปกรณ์ (Mobile/Desktop) ตลอด 24 ชั่วโมง ลดภาระการกรอกข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ



Zero-Error Compliance

สอดรับกับกฎระเบียบ คปภ. 100% ตรวจสอบความถูกต้องแบบ Real-Time ป้องกันการพิมพ์ผิดและล็อกหลักสูตรอัตโนมัติ



Centralized Operational Excellence

รวมศูนย์ข้อมูลทั่วประเทศ ผู้บริหารและสาขาตรวจสอบสถานะและออกรายงานจัดสรรห้องอบรมได้ทันทีแบบ Real-Time

Gemini Notebook

Business Transformation Matrix

การกรอกข้อมูล	กรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด ซ้ำซ้อนและล่าช้า	**Smart Auto-Fill** ดึงโปรไฟล์จาก คปภ. อัตโนมัติเมื่อระบุเลขบัตร ปชช.
ความถูกต้อง	คปภ. ปฏิเสธผลอบรม จากปัญหาพิมพ์ผิด	**Real-Time Modulo 11 Checksum** ตรวจจับข้อผิดพลาด 100% ทันที
เวลาซ้อนทับ	ต่ออายุครั้งที่ 4+ เลือกรอบเวลาชนกัน	**ระบบ Collision Detection** ตรวจจับและล็อกเวลาซ้อนทับอัตโนมัติ
ความปลอดภัย	เอกสารสูญหายบน File Server	**Database BLOB** เก็บไฟล์ตรงลงฐานข้อมูล **ป้องกันข้อมูลหาย**และการแฮ็ก
การตรวจสอบ	ไม่ทราบผู้แก้ไขข้อมูล	**Differential Audit Trail** บันทึก Snapshot ทุกการเปลี่ยนแปลง

Gemini Notebook

Business Impact & Key Performance Indicators

ลดเวลาการลงทะเบียน
เดิม: 15-20 นาที

ใหม่: < 3-5 นาที

(ดึงข้อมูลอัตโนมัติ 100%)

ลดความผิดพลาดของข้อมูล
เดิม: 8-12%

ใหม่: 0%

(Zero-Error Validation)

ลดอัตราเอกสารสูญหาย
เดิม: 1-2%

ใหม่: 0%

(Database BLOB Integrity)

ลดเวลาออกรายงานจัดห้องอบรม
เดิม: 1-2 วัน

ใหม่: < 5 วินาที

(Real-Time Export)

Gemini Notebook

The Seamless User Journey (6-Step Registration)



1. PDPA Consent
ยืนยันสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย

2. ID & Auto-Fill
ตรวจสอบเลขบัตร 13 หลักและดึงข้อมูลอัจฉริยะ

3. Affiliation
เลือกสังกัดสาขาวิริยะฯ และประสบการณ์

4. License
จัดการใบอนุญาตเดิมและการขอยกเว้น

5. Curriculum & Schedule
เลือกหลักสูตรและจัดตารางเวลาอบรม

6. Document Upload
อัปโหลดหลักฐานเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย

Gemini Notebook

Smart Auto-Fill & OIC Gateway Integration

ลดภาระผู้สมัครด้วยกลไกบูรณาการข้อมูลอัตโนมัติ ภายใต้ระยะเวลาประมวลผลเสี้ยววินาที



Stage 1 : Modulo 11 Engine

คัดกรองเลข 13 หลัก ด้วยสูตรกรมการปกครอง ป้องทันทีการสุ่มเลข 100%

Stage 2 : OIC API Gateway

เชื่อมต่อฐานข้อมูลสำนักงาน คปภ. พร้อมระบบ Raw Payload Storage

Stage 3 : Dynamic Transformation

นำข้อมูลดิบมาปรับโครงสร้าง (Normalize) ด้วย Mapping Engine อัตโนมัติ

Stage 4 : Form Auto-Fill

เติมข้อมูลส่วนตัว, ที่อยู่ 4 ระดับแบบ Cascading, และใบอนุญาตลง 6 หน้าต่างทันที

Gemini Notebook

Zero-Error Compliance: The 4 Pillars Matrix

จัดการเงื่อนไข ต่ออายุครั้งที่ 4+ ที่ซับซ้อนของ คปภ.
(สะสม 50 ชั่วโมงใน 4 หมวดวิชา) อย่างแม่นยำ

Interactive Matrix

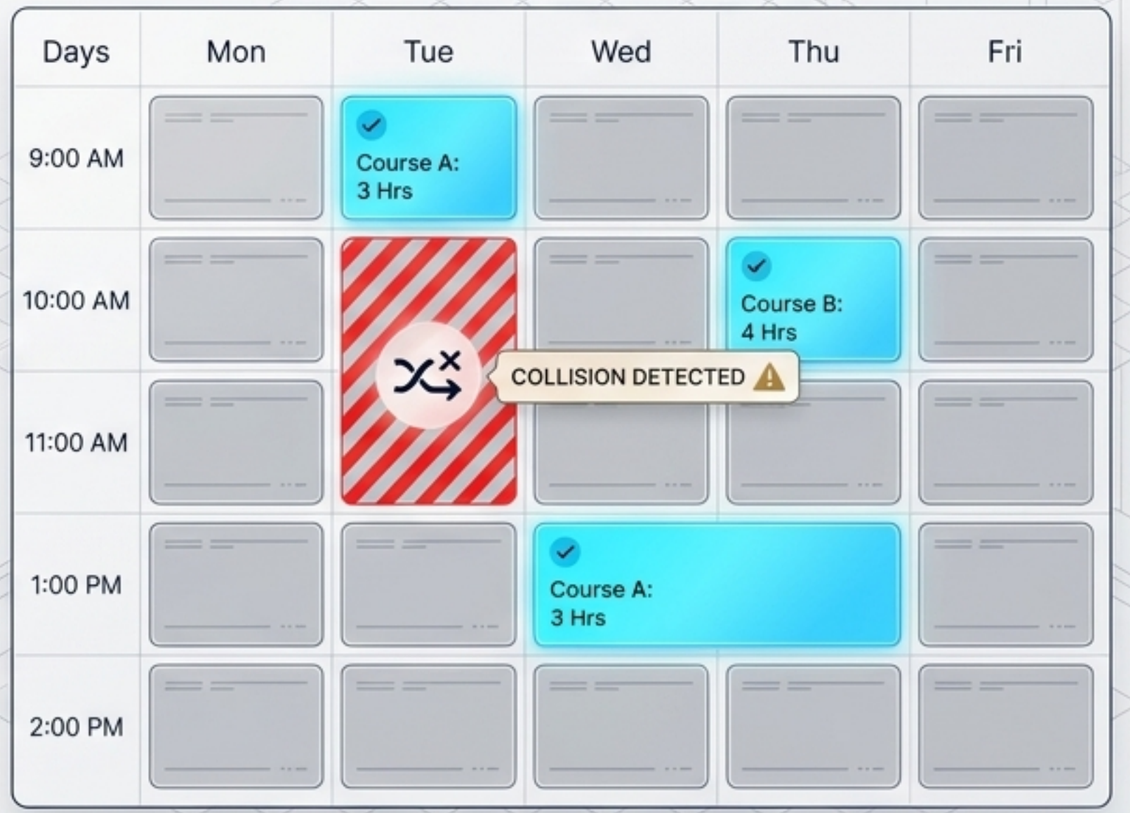
ผู้สมัครเลือกวิชาอิสระ โดยระบบจะคำนวณชั่วโมงสะสมให้แบบ Real-Time จนครบ 50 ชั่วโมง

Collision Detection Engine

ป้องกันการเลือกวิชาที่วัน/เวลาอบรมซ้อนทับกันโดยสิ้นเชิง ตัดปัญหา คปภ. ปฏิเสธผลการอบรม 100%

Exemption Rules

รองรับระบบขอยกเว้นการอบรมตามเกณฑ์พิเศษ (วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์) อย่างเป็นระบบ



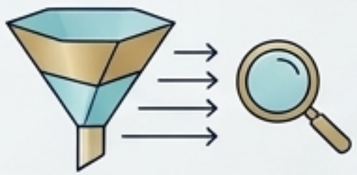
Gemini Notebook

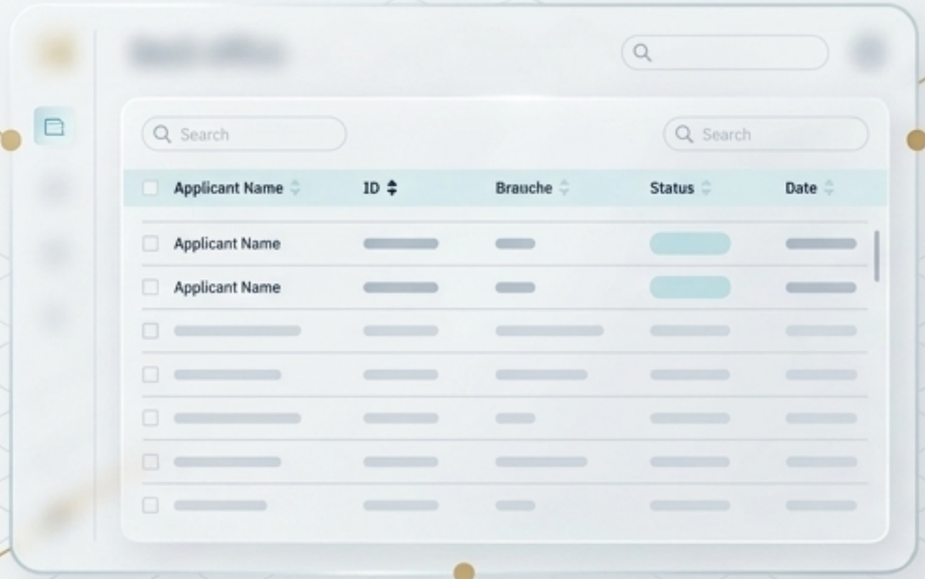
Centralized Back-Office & Advanced Export

มอบขุมพลังการบริหารจัดการให้แก่สาขาและศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศ

Advanced Enquiry

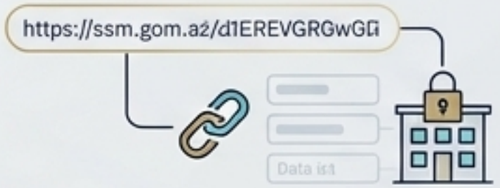
ค้นหาผู้สมัครหลักแสนรายด้วย Multiple Filters คืนผลลัพธ์ใน < 500 ms





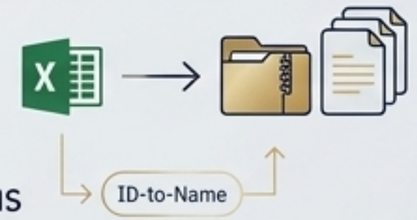
Branch Referral URL

สร้างลิงก์ฝังรหัสสาขา ส่งให้ตัวแทนสมัครโดยมีข้อมูลสาขาล็อกไว้ล่วงหน้า



UTF-8 Excel & ZIP Export

สั่ง Export ไฟล์ Excel รายชื่อผู้เข้าอบรม โดยระบบจะแปลงรหัส (ID) เป็นชื่อภาษาไทยให้อัตโนมัติ (In-Memory Lookup) และดาวน์โหลดเอกสารภาพถ่ายแบบบีบอัด (ZIP Archive) แยกตามหลักสูตร



Gemini Notebook

Enterprise Audit Trail (ความโปร่งใสและตรวจสอบได้)

บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Differential Audit Engine
สร้างความมั่นใจให้ผู้ตรวจการ คปภ.

Snapshot Logging

ระบบไม่ได้บันทึกแค่ว่า ‘ใครแก้’ แต่คำนวณความแตกต่างเพื่อบันทึกเฉพาะ ‘ฟิลด์ที่เปลี่ยน’ รูปแบบ JSON

Absolute Accountability

ระบุตัวตนผู้แก้ไข (RBAC), เวลา (Timestamp), และหมายเลข IP Address อย่างแม่นยำ

Diff UI Visualization

หน้าจอเปรียบเทียบข้อมูลแบบคู่ขนาน (As-Was vs As-Is) ให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นประวัติได้ในพริบตา



Gemini Notebook

Modern Decoupled Architecture

สถาปัตยกรรมแยกส่วนสมบูรณ์แบบ รองรับการขยายตัว (Scalability) และไม่กระทบฐานข้อมูลหลักเมื่ออัปเดต UI

Presentation Tier (React 18)

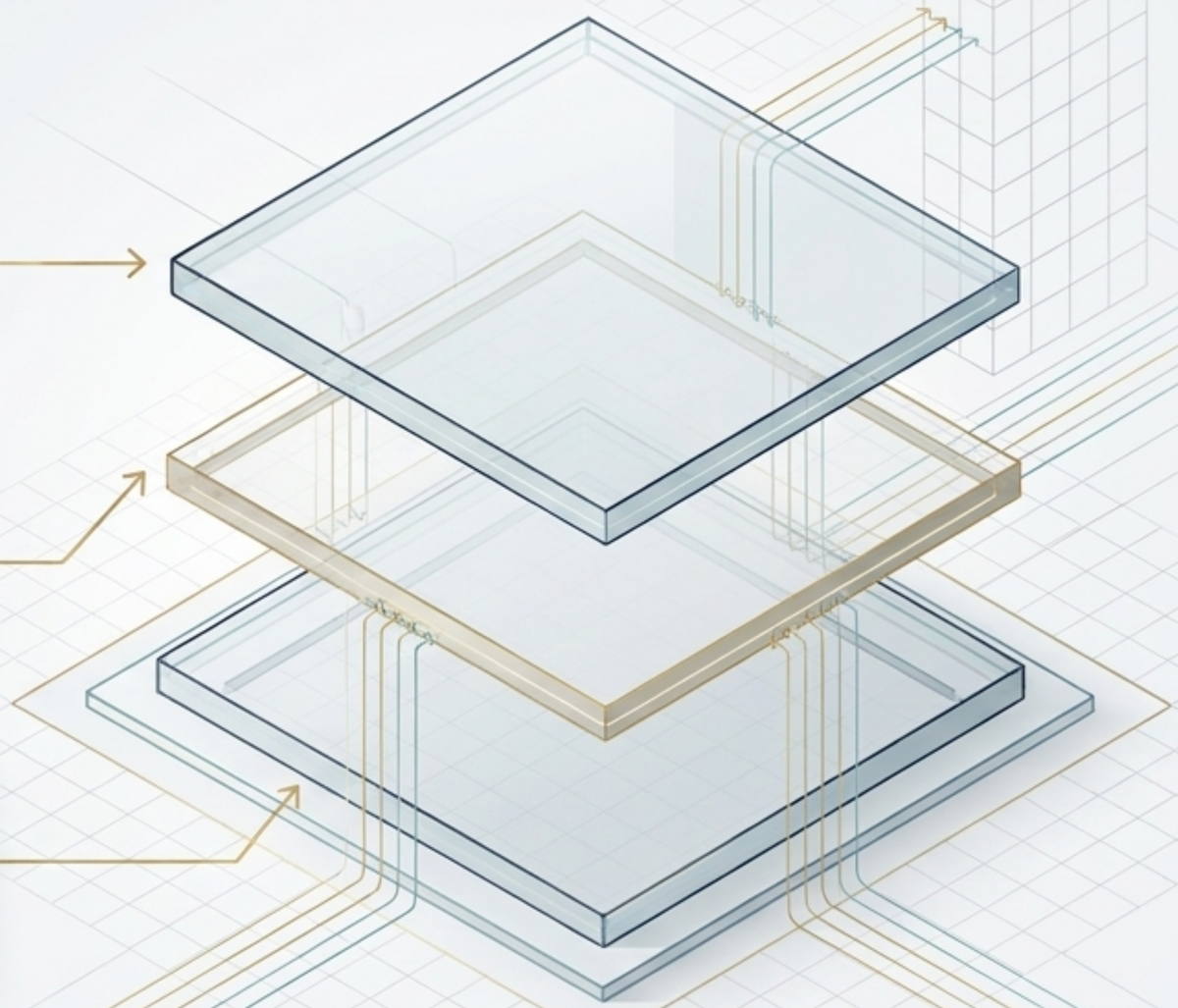
สื่อสารผ่าน Asynchronous API
สานต่อประสบการณ์ SPA ที่รวดเร็ว

Application Tier (.NET 8 Web API)

แกนกลางประมวลผล Business Logic, Data Validation, Security Filters และ JWT Auth

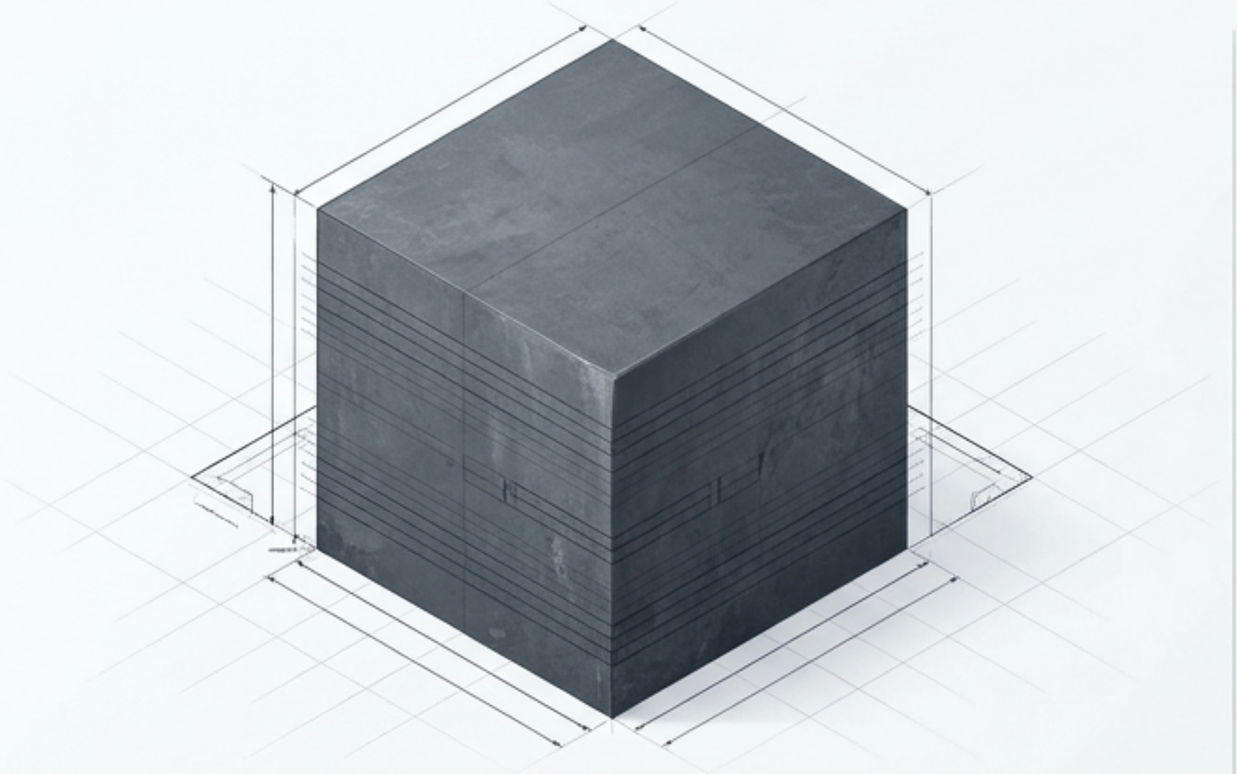
Data Tier (Microsoft SQL Server)

จัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย Entity Framework Core 8
พร้อมประมวลผลคำสั่งด้วย Dapper Micro-ORM ความเร็วสูง



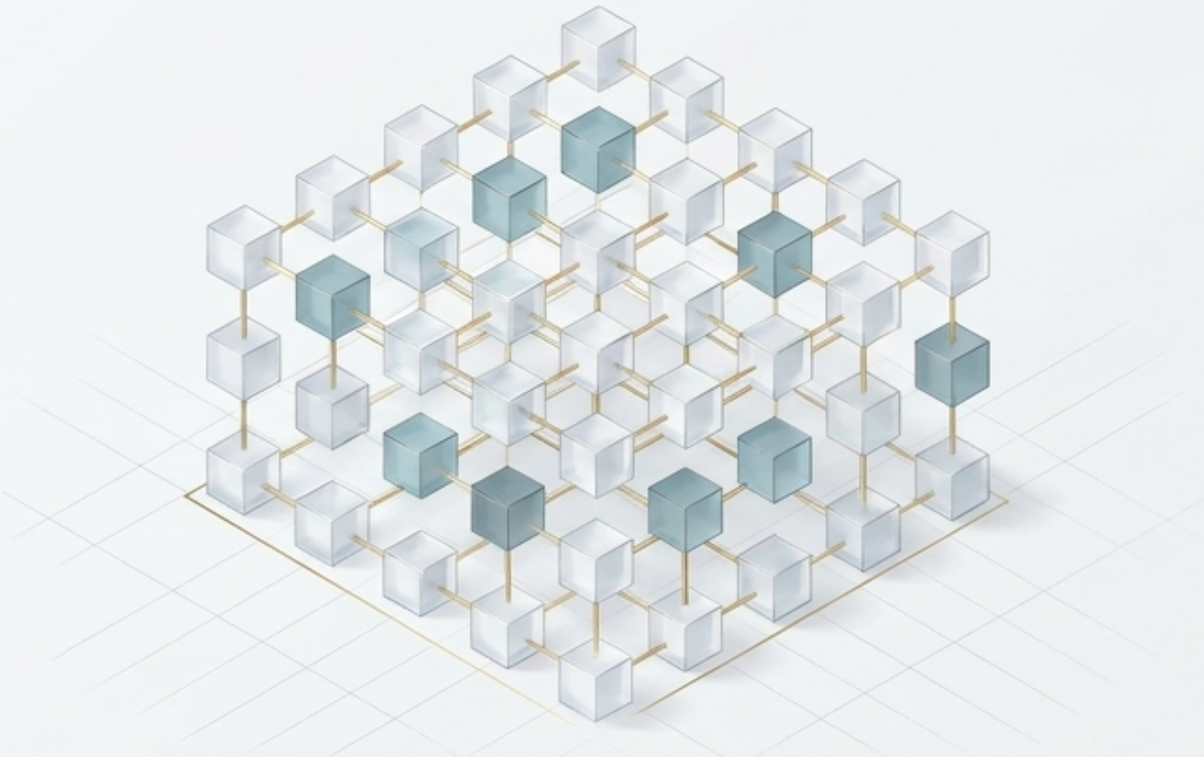
Gemini Notebook

Enterprise Database Evolution (3NF Normalization)



Legacy Flat Schema

ตารางเดี่ยว 109 คอลัมน์ที่ข้อมูลซ้ำซ้อน ขยายตัวยาก
และประสิทธิภาพถดถอยเมื่อข้อมูลมหาศาล



Modern 3NF Schema

แตกสถาปัตยกรรมเป็น 46 ตาราง (Domain-Driven)
ลบความซ้ำซ้อน 100%

Strategic Move

ประกาศใช้นโยบาย Microsoft SQL Server 2022/2025 เต็มรูปแบบ ยกเลิก MySQL
เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัย (Enterprise Security) และความเสถียรเข้ากันได้กับ Core System

Gemini Notebook

The 6 Functional Data Domains



Domain 1
Core Person & Registration
(ระบบผู้สมัครและรายการลงทะเบียน)

Domain 2
Master Data & Geographic
(ข้อมูลภูมิศาสตร์ลดหลั่น 4 ระดับ)

Domain 3
Curriculum & Training
(โครงสร้าง 4 Pillars และผลสอบ LMS)

Domain 4
OIC Gateway Integration
(ระบบจัดการ API คปภ. และ Auto-fill Cache)

Domain 5
Security & Administration
(การจัดการสิทธิ์ RBAC และตั้งค่าระบบ)

Domain 6
Legacy & System History
(ตารางประวัติศาสตร์และการย้ายข้อมูล)

Gemini Notebook

Enterprise-Grade Security & Disaster Recovery



TDE Encryption & TLS 1.3

เข้ารหัสฐานข้อมูลขณะจัดเก็บ (At Rest) และเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลทั้งหมด



Database BLOB Document

ไฟล์รูปถ่ายและเอกสารเก็บเป็นไบนารีตรงลงฐานข้อมูล ป้องกันการโจมตีแบบ Path Traversal และไฟล์สูญหาย



Docker Containerization

แยกสภาพแวดล้อม (Isolation) เคลื่อนย้ายง่าย และรองรับการทำ Load Balancing



Automated Backup Policy

นโยบายสำรองข้อมูลเข้มงวด รับประกัน RPO 15 นาที (ข้อมูลหายไม่เกิน 15 นาที) และ RTO 60 นาที (กู้คืนพร้อมใช้งานใน 1 ชม.)

Gemini Notebook

System Delivery & SLA Readiness



High Availability

Uptime > 99.9% ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร



High Concurrency

รองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน 1,000+ คน โดยระบบใช้เวลาตอบสนอง (Response Time) < 200 ms และไม่ค้างเกิน 2 วินาที



100% Data Integrity

การบันทึกข้อมูลใช้กลไก ACID Transaction (บันทึสำเร็จพร้อมกันทุกตาราง หรือ Rollback ทั้งหมด) ตัดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือข้อมูลแหว่ง

Gemini Notebook



Strategic Conclusion & The Way Forward

VIRY-REG-2026-ENT ไม่ใช่เพียงโปรแกรมลงทะเบียน...

...แต่คือรากฐานความสำเร็จเชิงสถาปัตยกรรม (Digital Backbone) ที่จะเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้ตัวแทนกว่าหมื่นชีวิต สร้างความมั่นใจต่อสำนักงาน คปภ. และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของวิริยะประกันภัย สู่ความล้ำหน้าอย่างยั่งยืน

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ Official GitHub Repository สำหรับตรวจสอบเอกสาร Technical Specification & Architecture เต็มรูปแบบ

Gemini Notebook